AJINEXTEK AXT

Technical Note

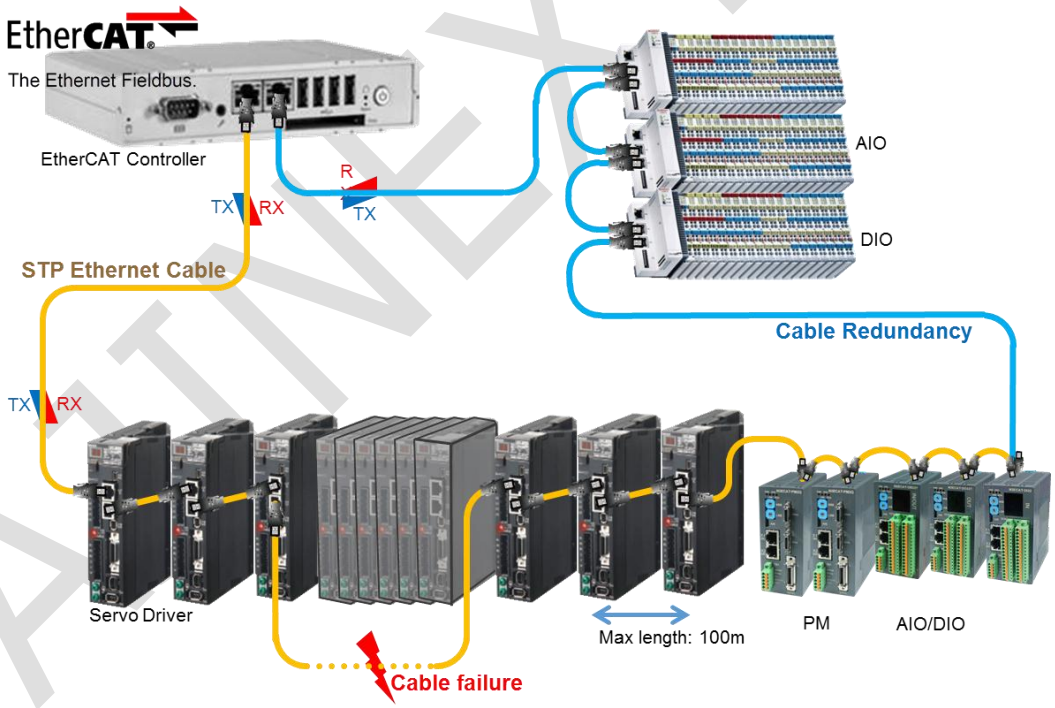
Date : Nov 29, 2016
From : Ajinextek

L7NH Series 초기 설정법

LS메카피온의 EtherCAT 통신 방식을 이용한 네트워크 타입의 서보 드라이브 사용 시 H/W 및 서보 드라이브의 Parameter 설정이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 EtherCAT Master Interface 보드로 256개의 Slave 모듈을 장착할 수 있으며 이 중 모션 기능 모듈은 최대 128축까지 장착할 수 있습니다.



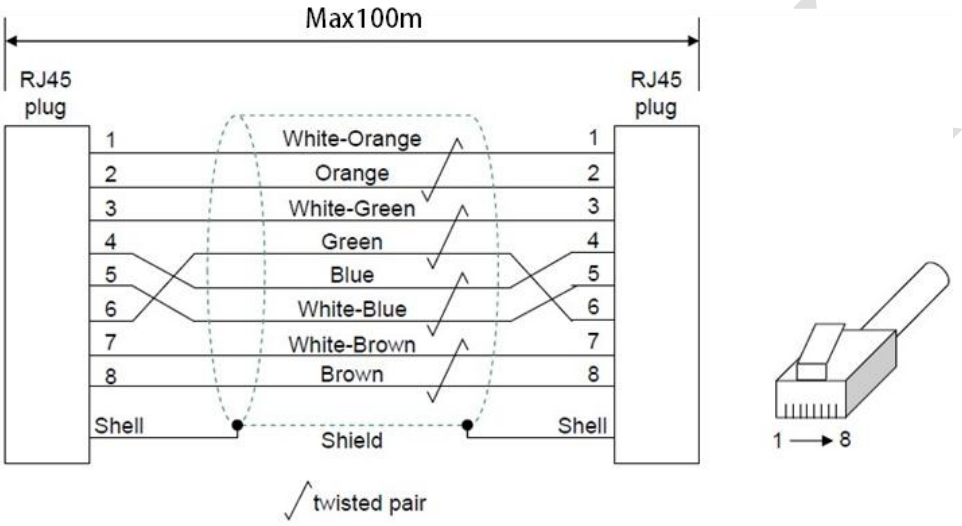
[그림 1] EtherCAT 제어 구성도

외부 연결 커넥터는 STP Cable로 Slave 모듈과 Line/Tree/Ring 형태로 연결이 가능하며, TX는 RX와 연결되고, RX는 TX와 각각 연결됩니다.

AJINEXTEK

EtherCAT 통신 사양 및 권장 케이블 사양

Slave 모듈간 연결할 수 있는 케이블의 최장 길이는 100m이며, 전체 케이블 길이에는 제약이 없습니다. PCIe-RxxIF-ECAT Master Interface 보드에 최대 연결 가능한 Slave는 256개입니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화 하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT.5E 이상)을 사용해 주십시오.



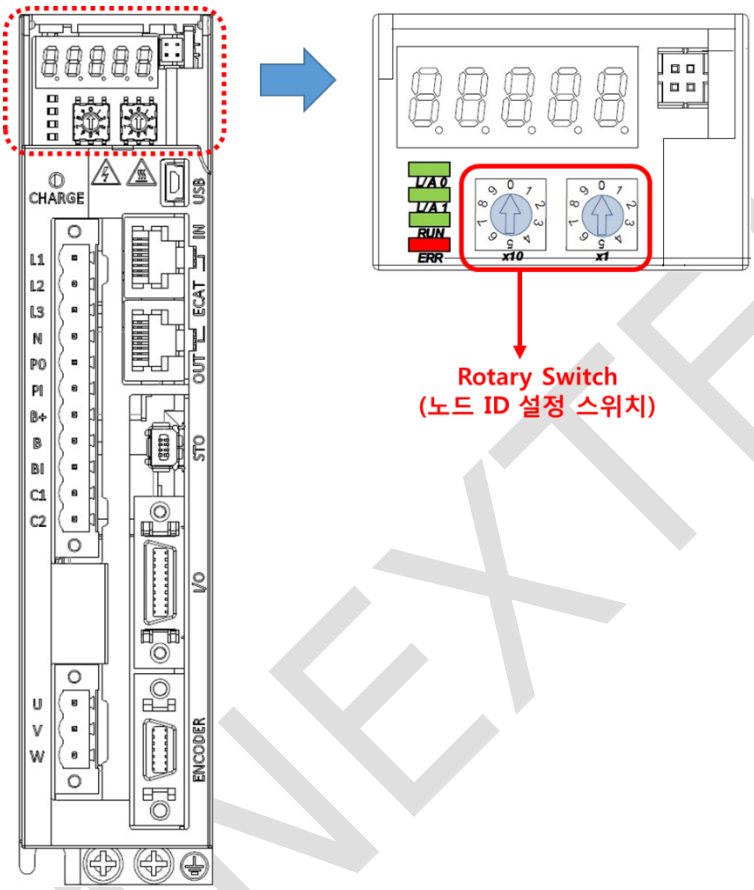
	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6A	CAT.7
UTP	X	X	X	X	없음
FTP	X	X	X	X	없음
S-UTP	없음	X	X	없음	없음
STP	없음	O	O	O	O
S-FTP	없음	O	O	O	O
S-STP	없음	O	O	O	O

[그림 2] 통신 케이블 사양

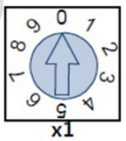
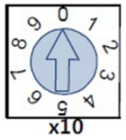
AJINEXTEK

서보 드라이브 ID 설정

서보 드라이브의 ID는 기본 0x00으로 설정되어 있어 PCIe-RxxIF-ECAT 보드에 연결된 순서대로 제어 축 번호가 할당됩니다.



[그림 3] LS Mecapion L7NH Series 디스플레이 판넬과 기능 스위치

Rotary Switch	설정 범위	ID 설정 가능 범위
	0 ~ 9	00 ~ 09
	0 ~ 9	00 ~ 90

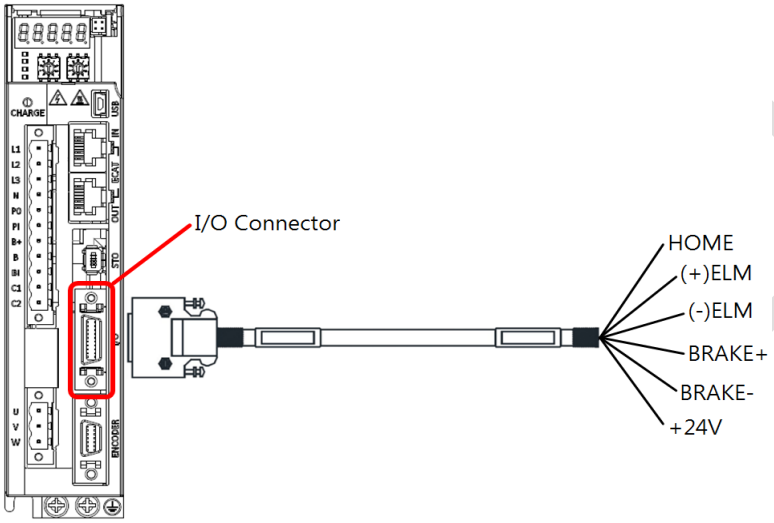
총 설정 가능 범위 0 ~ 99

Notice **L7NH 서보 드라이브는 Node ID 설정이 지원되지 않기 때문에 Hot connect, Hot swap 기능을 사용하실 수 없습니다.**

AJINEXTEK

Home, (±)Limit Sensor 및 I/O 결선 (필수사항)

당사 EtherCAT 제어기는 원점 검색 방법으로 DS402 프로파일에서 지원하는 표준 원점 검색 방식을 사용하지 않고(서보팩 제품별로 지원하는 검색 방식이 다름) Touch Probe 기능을 사용하여 다양한 서보팩 제품들에 대해 동일한 원점 검색 방식을 제공합니다.



[그림 4] L7NH Series의 I/O Signal 결선

HOME, (±)ELM, BRAKE 와 같은 모션 I/O 신호들은 드라이브의 I/O 커넥터와 연결 합니다. HOME, (+)ELM, (-)ELM 센서들과 모터의 BRAKE를 [그림5]와 같이 결선도에 맞게 연결 합니다.

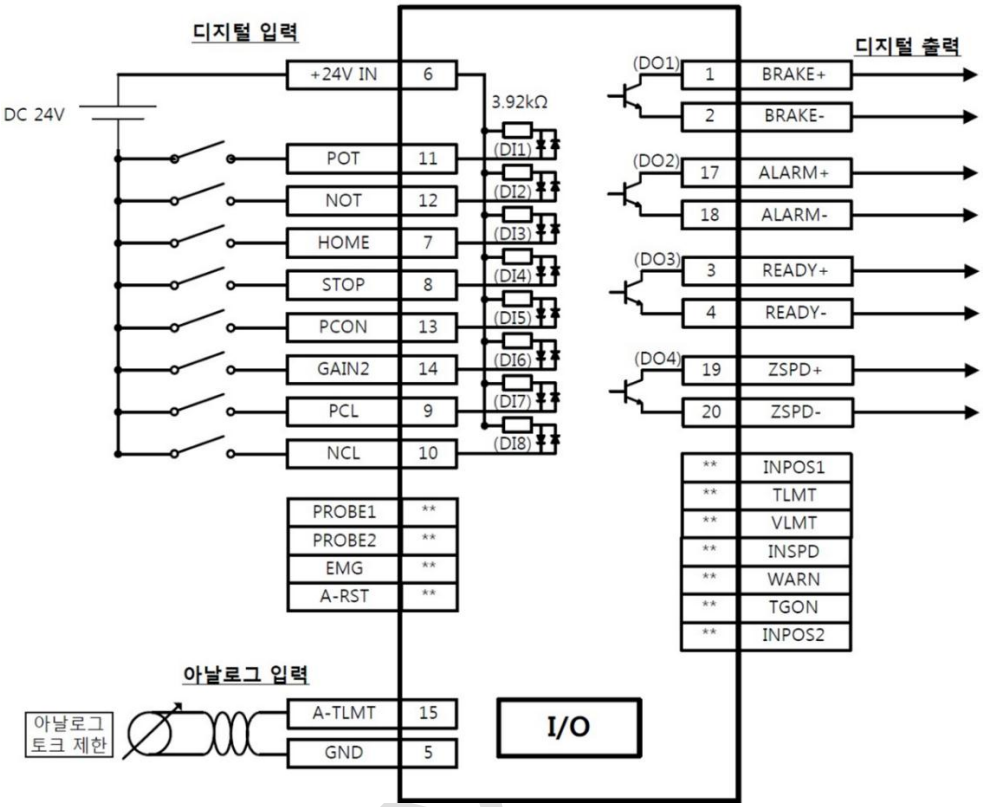
LS Mecapion

Connector I/O

Pin Name	Pin No	
DI1	7	HOME
DI2	11	(+)ELM
DI3	12	(-)ELM
DI4	8	STOP
DI5	13	INPUT1
DI6	14	INPUT2
DI7	9	INPUT3
DI8	10	INPUT4
DO1+	1	OUTPUT1+
DO1-	2	OUTPUT1-
DO2+	12	OUTPUT2+
DO2-	8	OUTPUT2-
DO3+	13	OUTPUT3+
DO3-	14	OUTPUT3-
DO4+	9	OUTPUT4+
DO4-	10	OUTPUT4-
24+	6	(+)24V

[그림 5] L7NH Series의 Connector 결선도

AJINEXTEK



[그림 6] L7NH Series의 Digital I/O 회로 구성도

AJINEXTEK

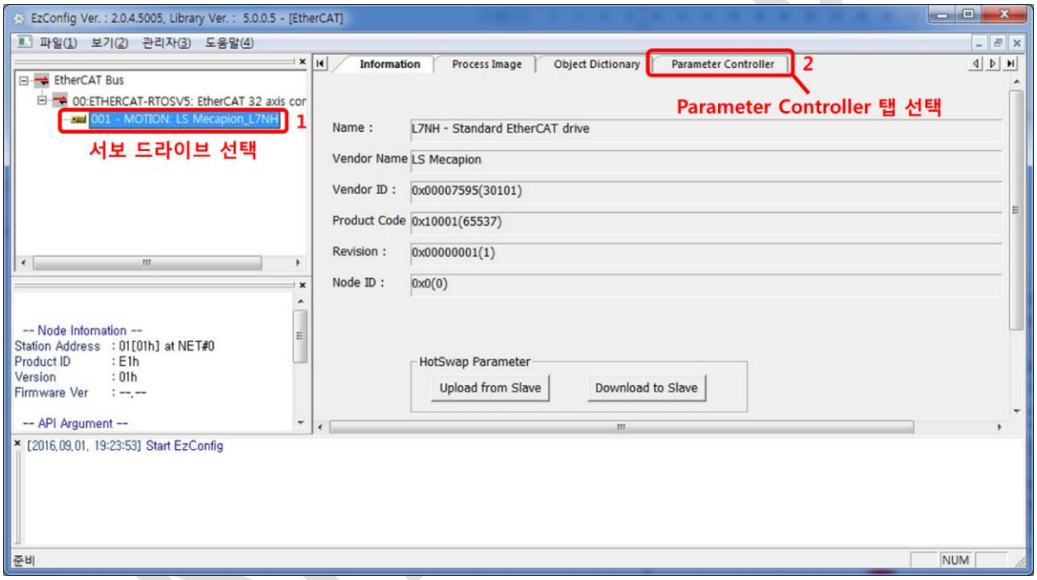
L7NH Pin Assign 설정(필수사항)

결선을 완료하신 후 EzConfig의 Parameter Controller 또는 Drive CM을 사용하여 각각의 I/O에 대한 설정 변경이 필요합니다.

1. EzConfig에서 Digital I/O assign 설정

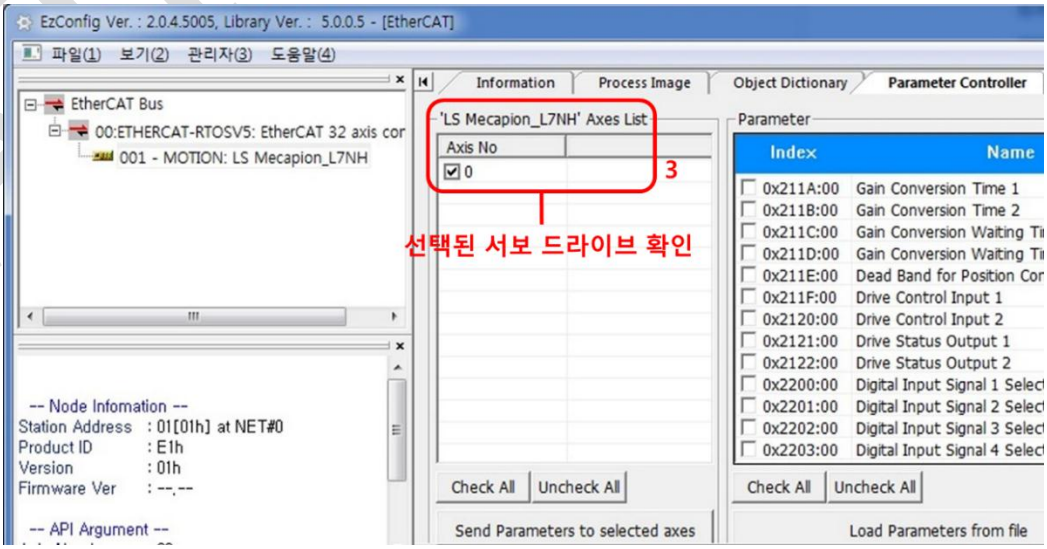
Digital input assign

EzSoftware UC를 실행하여 EzConfig 창이 나타나면 [그림7]과 같이 해당 서보 드라이브를 선택한 후 Parameter Controller 탭을 선택합니다.



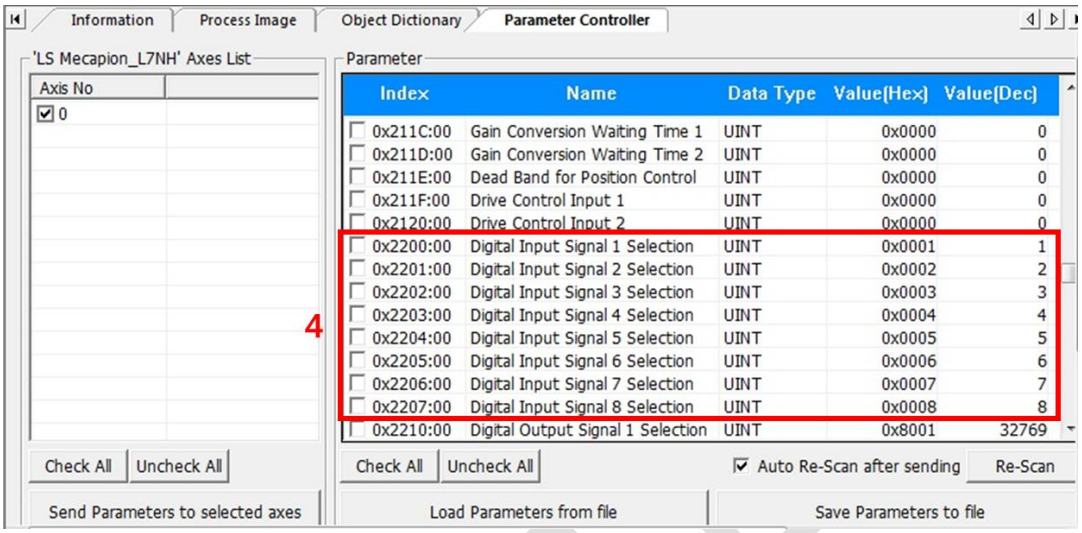
[그림 7] Parameter Controller 탭 들어가기

Parameter Controller 탭을 선택하면 [그림8]처럼 Axis List와 Object Dictionary 목록이 나타나며 좌측의 Axis No 에서 설정할 축을 체크합니다.



[그림 8] 설정 변경할 Axis No를 선택

설정 축 선택이 완료되면 0x2200:00 ~0x2207:00 파라미터 Index를 검색합니다.



[그림 9] Parameter Controller의 Digital Input Signal Selection1~8 파라미터

검색이 완료되면 [그림10]을 참고하여 아래와 같이 파라미터에 각각 해당 값을 입력합니다.

※ 입력 파라미터 값

- **POT : 0x2200:00(Input Signal1 Selection) 입력 설정 값**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)
- **NOT : 0x2201:00(Input Signal2 Selection)**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)
- **HOME : 0x2202:00(Input Signal3 Selection)**
  0x0009(PROBE1, A접점으로 설정)
- **E_STOP : 0x2203:00(Input Signal4 Selection)**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)
- **외부입력1 : 0x2204:00(Input Signal5 Selection)**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)
- **외부입력2 : 0x2205:00(Input Signal6 Selection)**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)
- **외부입력3 : 0x2206:00(Input Signal7 Selection)**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)
- **외부입력4 : 0x2207:00(Input Signal8 Selection)**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)

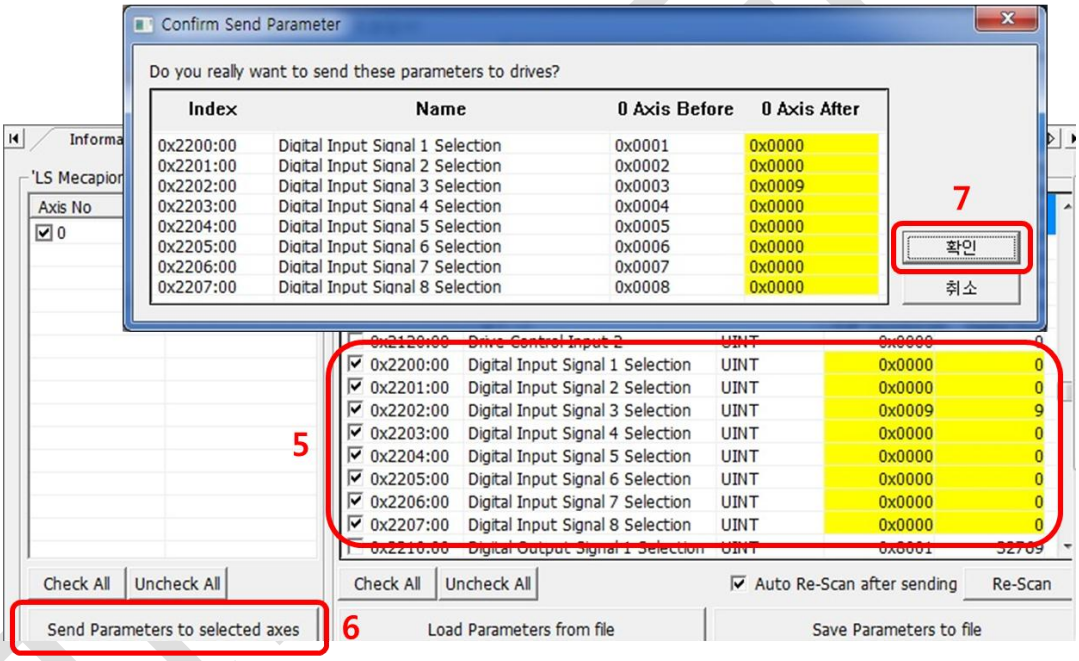
각각의 파라미터에 설정 값 입력이 완료되면 Send Parameters to selected axis 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 Confirm Send Parameter 창이 실행되고 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.

AJINEXTEK

0	0	0	6
A접점		GAIN2할당	

비트	설정내용
15	신호 입력 레벨 설정 (0:A접점, 1:B접점)
14~8	Reserved
7~0	입력 신호 할당

설정값	할당 신호
0x00	할당하지않음
0x01	POT
0x02	NOT
0x03	HOME
0x04	STOP
0x05	PCON
0x06	GAIN2
0x07	P_CL
0x08	N_CL
0x09	PROBE1
0x0A	PROBE2
0x0B	EMG
0x0C	A_RST

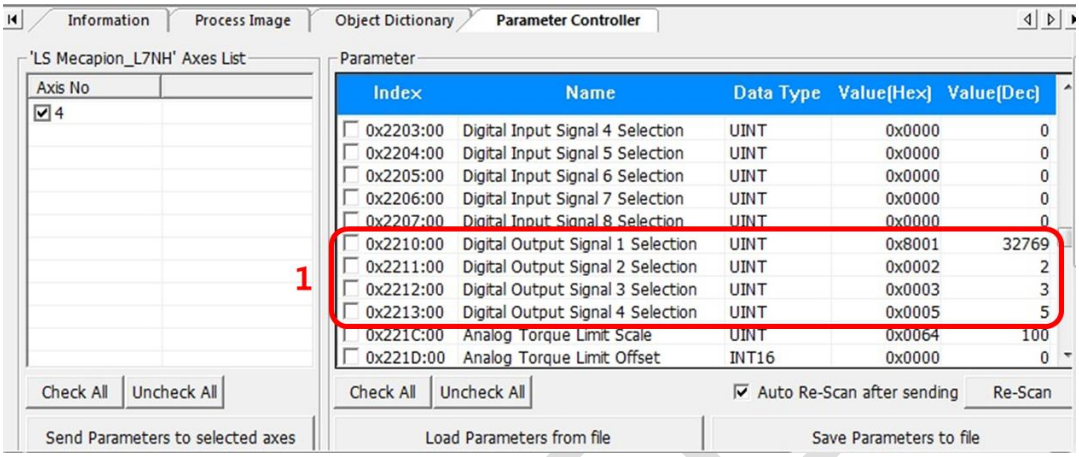


[그림 10] Digital Input Signal Selection1~8 파라미터 값 입력 및 저장

Caution **설정 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원 재인가 전까지 기존 설정 값으로 동작합니다.**

Digital output assign

[EzConfig 실행] -> [L7NH축 선택] -> [Parameter Controller]를 선택 후 [그림 11]과 같이0x2210:00 ~0x2213:00 파라미터 Index를 검색합니다.



[그림 11] Parameter Controller의 Digital Output Signal Selection1~4 파라미터

검색이 완료되면 [그림 12]를 참고하여 아래와 같이 파라미터에 각각 해당 값을 입력합니다.

※ 입력 파라미터 값

- **Output1 : 0x2210:00(Output Signal1 Selection) 입력 설정 값**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)
- **Output2 : 0x2211:00(Output Signal2 Selection)**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)
- **Output3 : 0x2212:00(Output Signal3 Selection)**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)
- **Output4 : 0x2213:00(Output Signal4 Selection)**
  0x0000(할당하지않음, A접점선택시), 0x8000(할당하지않음, B접점선택시)

각각의 파라미터에 설정 값 입력이 완료되면 Send Parameters to selected axis 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 Confirm Send Parameter 창이 실행되고 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.

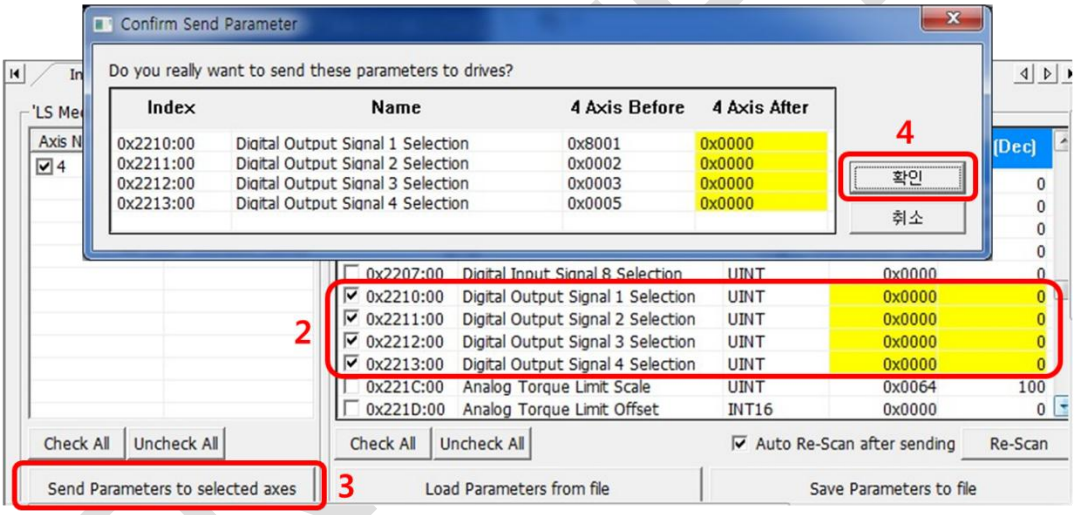
Notice **Digital output을 사용하려면 반드시 다음 단계인 Bit mask 에서(페이지11) 해당 Physical output을 enable(1로 설정) 하시기 바랍니다.**

AJINEXTEK

8	0	0	1
B접점		BRAKE할당	

비트	설정내용
15	신호 출력 레벨 설정 (0:A접점, 1:B접점)
14~8	Reserved
7~0	출력 신호 할당

설정값	할당 신호
0x00	할당하지않음
0x01	BRAKE
0x02	ALARM
0x03	READY
0x04	ZSPD
0x05	INPOS1
0x06	TLMT
0x07	VLMT
0x08	INSPD
0x09	WARN
0x0A	TGON
0x0B	INPOS2

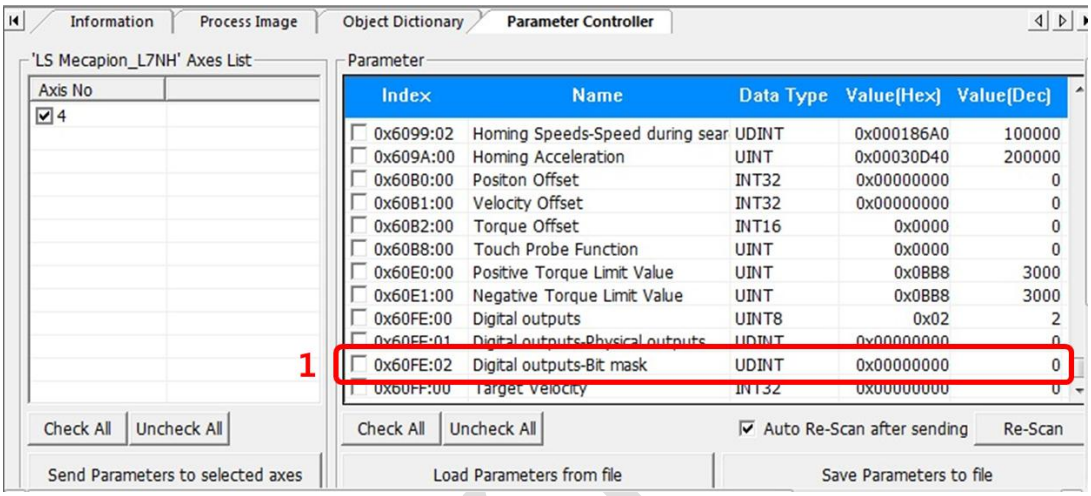


[그림 12] Digital Output Signal Selection1~4 파라미터 값 입력 및 저장

Caution **설정 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원 재인가 전까지 기존 설정 값으로 동작합니다.**

Digital output bit mask 설정

Digital output의 정상적인 사용을 위해 반드시 bit mask의 Physical output enable 설정이 필요합니다. 설정은 **[EzConfig 실행] -> [L7NH축 선택] -> [Parameter Controller]**에서 [그림 13]과 같이 해당 파라미터를 검색합니다.

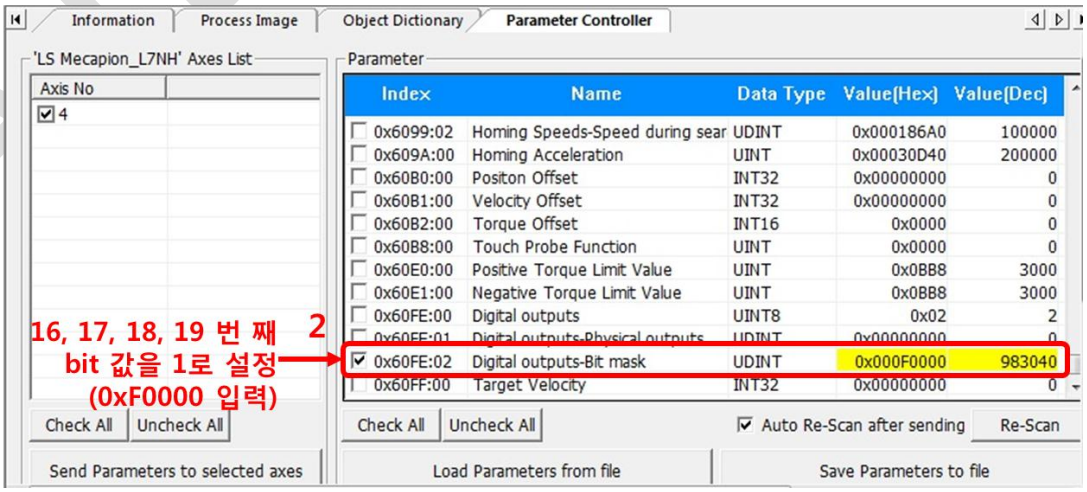


[그림 13] Bit mask 설정 파라미터

검색이 완료되면 [그림 14]를 참고하여 Output Bit Mask 값을 설정합니다.

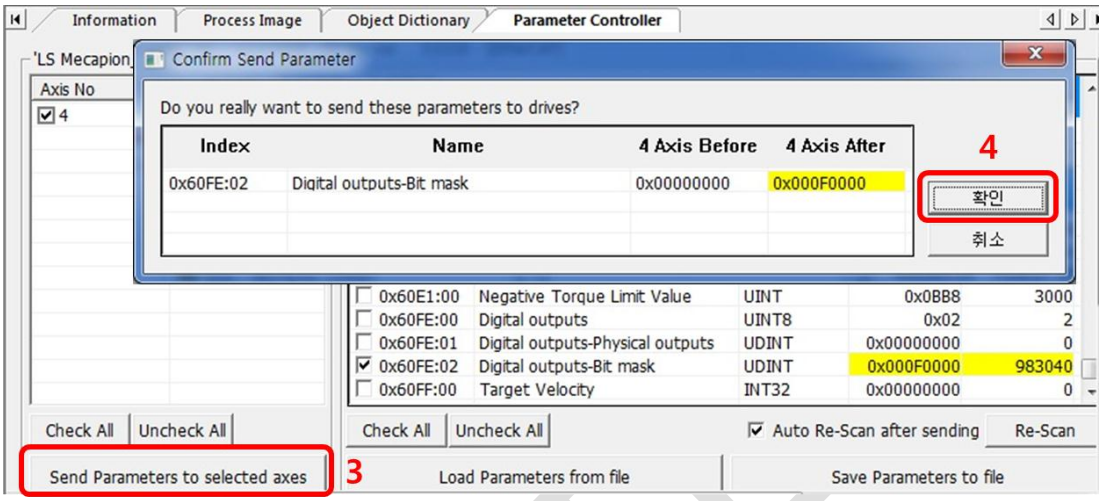
- 비트 마스크(Bit mask) 설명

비트	설명
0 to 15	Reserved
16	DO #1(I/O pin 3, 4)의 강제출력 설정(0:Disable, 1:Enable)
17	DO #2(I/O pin 23, 24)의 강제출력 설정 (0:Disable, 1:Enable)
18	DO #3(I/O pin 25, 26)의 강제출력 설정 (0:Disable, 1:Enable)
19	DO #4(I/O pin 1, 2)의 강제출력 설정 (0:Disable, 1:Enable)
20 to 31	Reserved



[그림 14] Bit mask 파라미터에 설정 값을 입력

Output Bit Mask 설정 값 입력이 완료되면 [그림15]와 같이 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창이 나타나면 확인을 클릭하여 저장합니다.

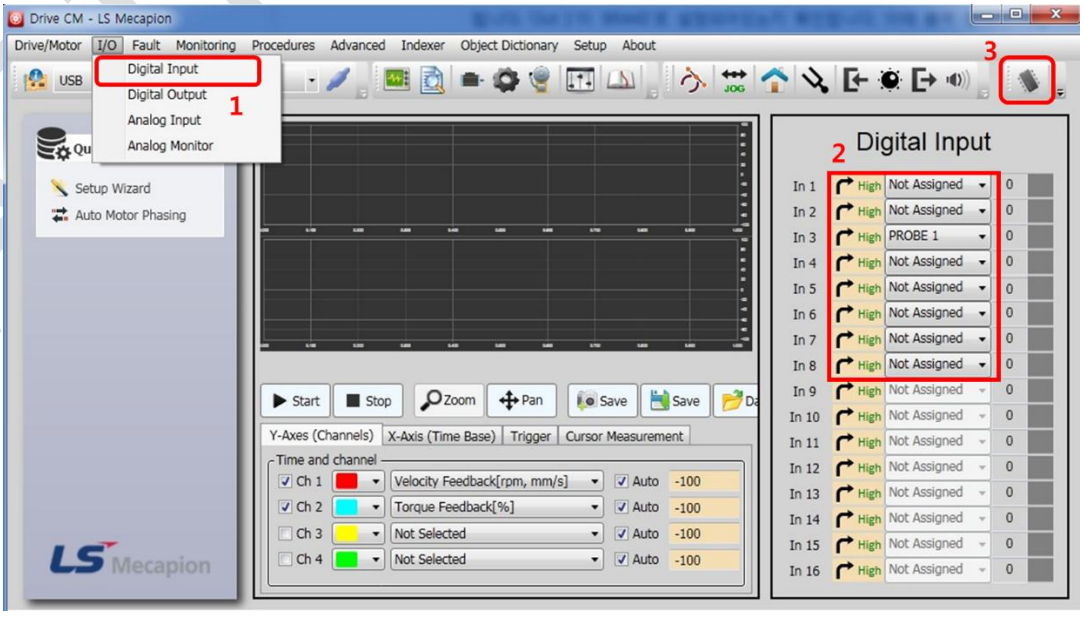


[그림 15] 변경 파라미터 값 저장

2. Drive CM에서 Digital input assign 설정

Digital input assign

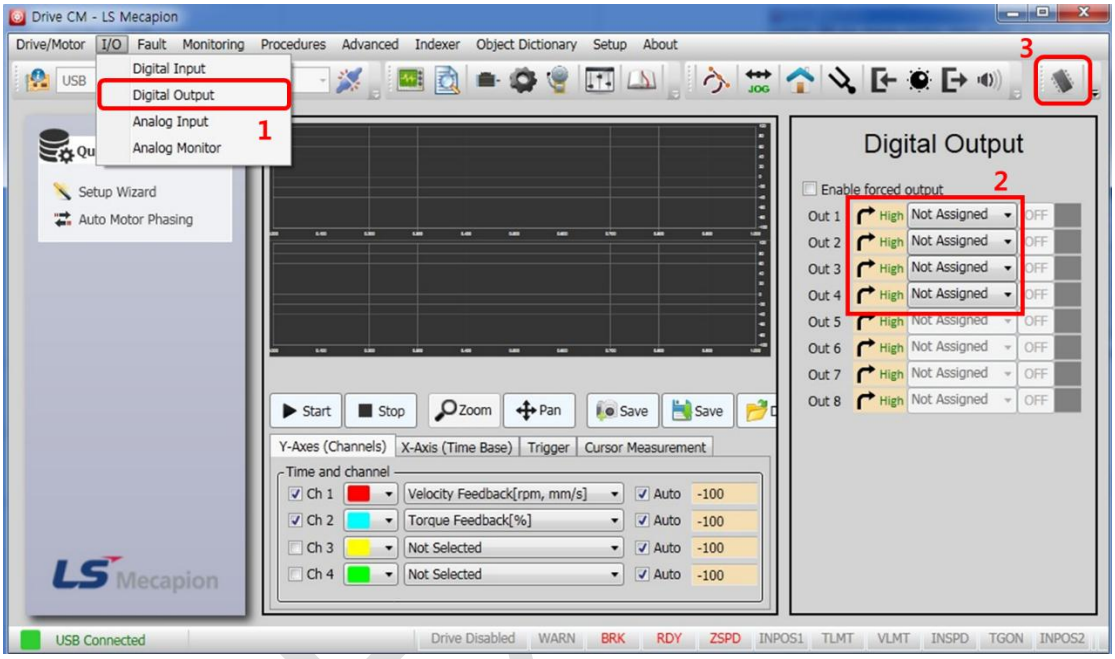
[I/O] -> [Digital Input]을 클릭하면 [그림16]과 같이 'Drive CM'의 오른쪽 편에 'Digital Input'화면이 생성되며 'In 1~In2'를 'Not Assigned', 'In3'를 'PROBE 1', 'In 4~In8'를 'Not Assigned'로 설정합니다. 접점 형태 설정은 'High'는 'A접점', 'Low'는 'B접점'을 나타냅니다. 설정이 완료되면 화면 우측 상단의 Save to memory를 클릭하여 변경내용을 저장합니다.



[그림 16] Drive CM에서 L7NH Series의 Digital input설정

Digital output assign

[I/O] -> [Digital Output]을 클릭하면 'Drive CM'의 우측에 'Digital Output'화면이 생성됩니다. 'Out 1' ~ ' Out4'가 모두 'Not Assigned'로 설정되어있는지 확인합니다. 접점 형태 설정은 'High'는 'A접점', 'Low'는 'B접점'을 나타냅니다. 설정이 완료되면 화면 우측 상단의 Save to memory를 클릭하여 변경내용을 저장합니다.



[그림 17] Drive CM에서 L7NH Series의 Digital output설정

Caution **설정 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원 재인가 전까지 기존 설정 값으로 동작합니다.**

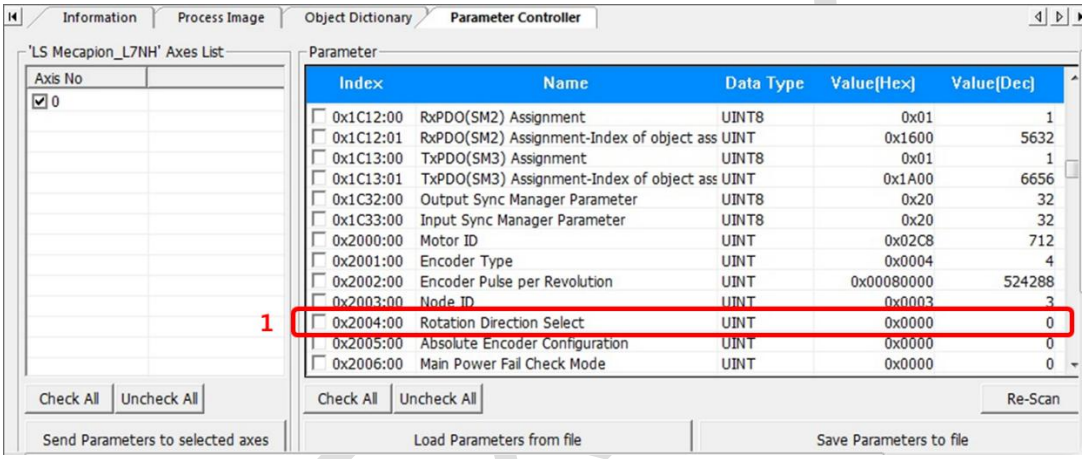
AJINEXTEK

모터 회전 방향 설정

EzConfig의Parameter Controller 또는 Drive CM에서 사용자의 의도에 따라 모터 회전 방향을 설정할 수 있습니다.

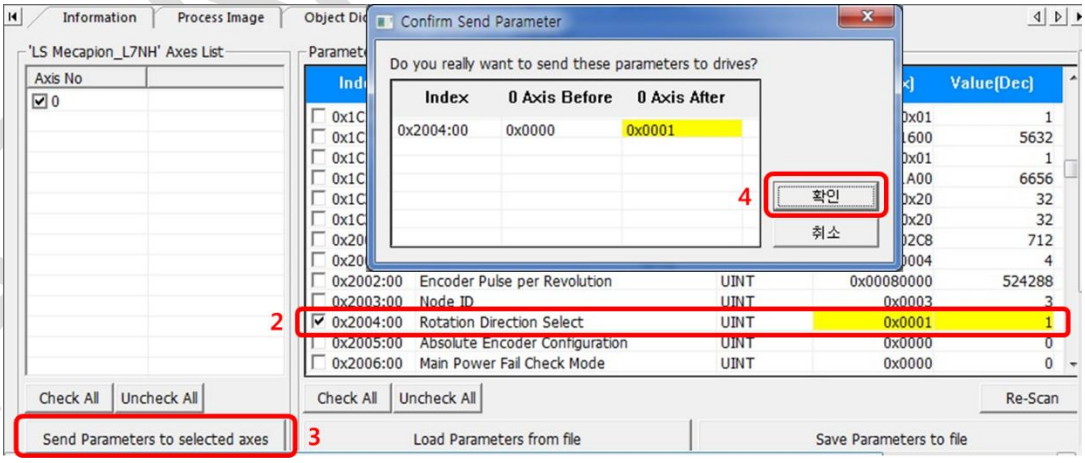
1. EzConfig에서 설정

[그림 18]과 같이 회전 방향 설정을 위해 0x2004:00 파라미터를 선택합니다.



[그림 18] 모터 회전 방향 설정 파라미터 선택

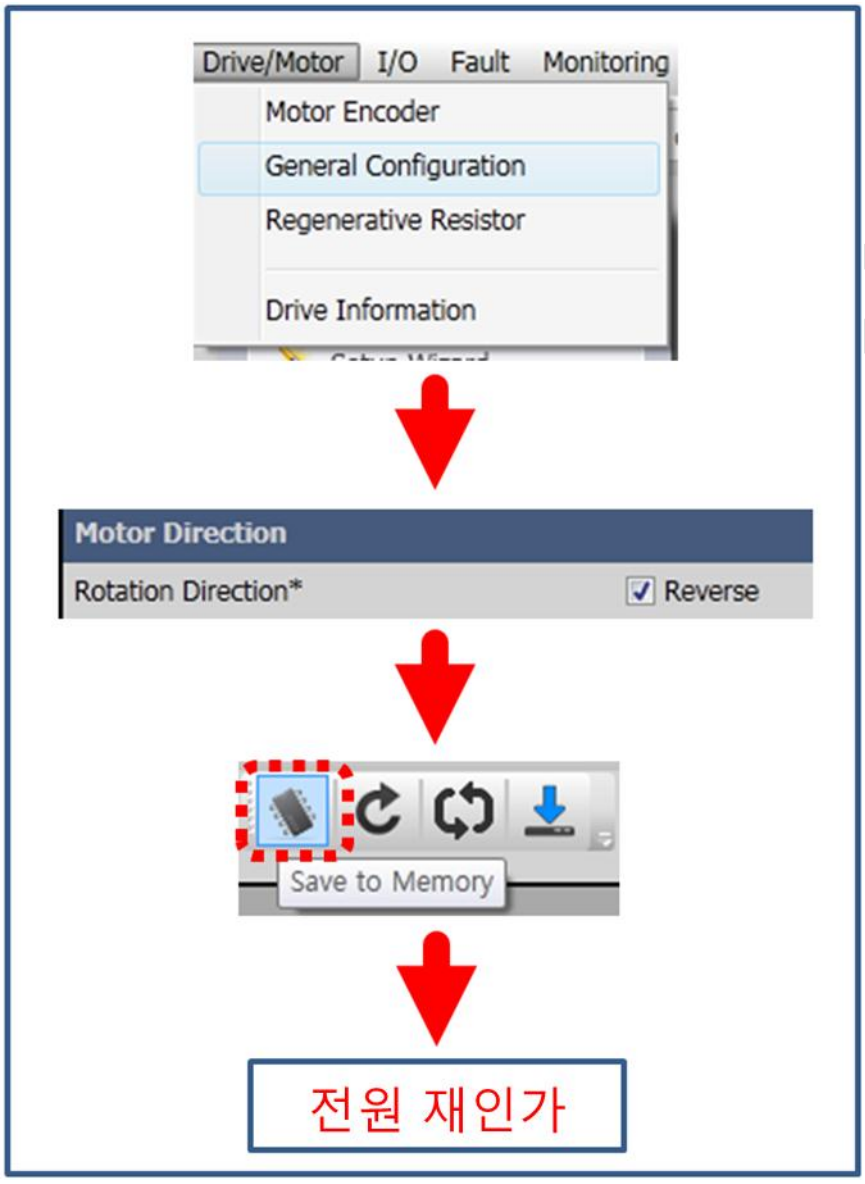
선택이 완료되면 0x00(정방향) 또는 0x01(역방향)을 입력한 후 Send Parameters to selected axes를 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창에서 확인을 클릭하여 변경 값을 저장합니다([그림19]는 역방향 설정 예시).



[그림 19] 모터 회전 방향 설정 및 저장

2. Drive CM에서 설정

[그림20]은 Drive CM에서 회전 방향을 설정하는 방법을 나타냅니다. **[Drive/Motor] -> [General Configuration]에서 'Rotation Direction'**을 체크 또는 해제로 설정이 가능합니다.



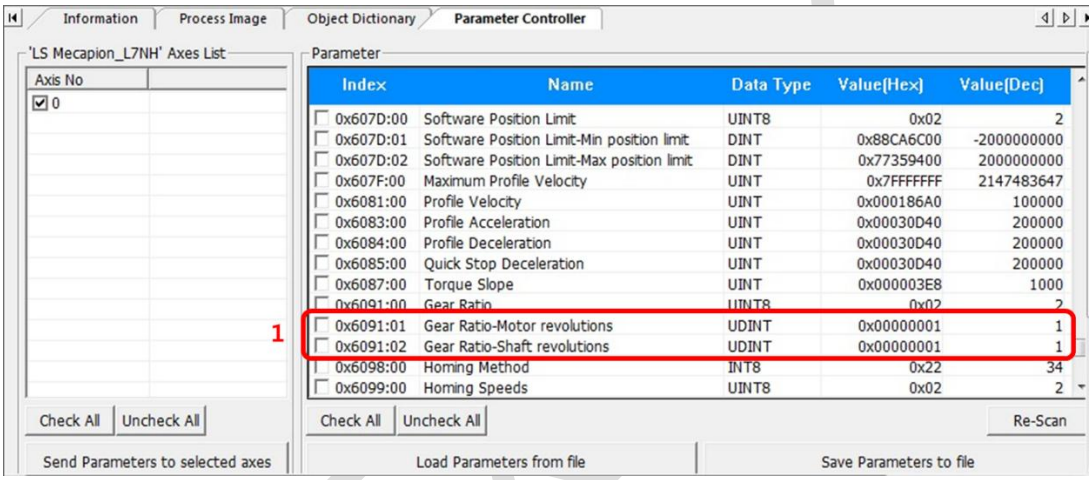
[그림 20] 모터 회전 방향 설정

Caution **설정 변경 후 'Save to Memory'를 클릭하여 저장하신 후 서보 드라이브 전원 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

전자 기어비 설정

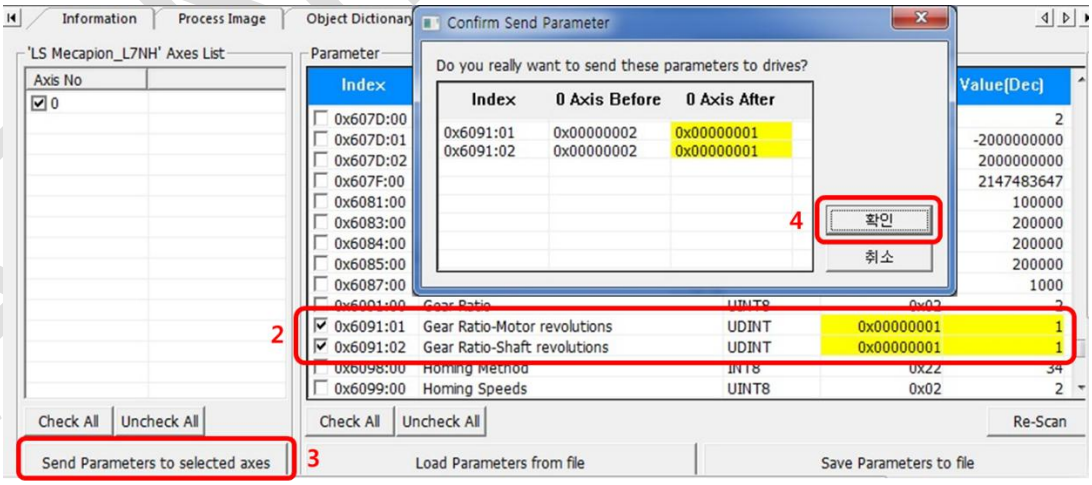
1. EzConfig에서 설정

EzConfig 실행 후 Parameter Controller에서 전자 기어비를 설정할 수 있습니다. [그림 21]와 같이 전자 기어비 설정을 위해 0x2701:01(Motor revolutions), 0x2701:02(Shaft revolutions) 파라미터에 설정 값을 각각 선택 및 입력합니다.



[그림 21] 기어비 설정 관련 파라미터 선택

[그림 22]와 같이 설정할 값을 입력하고 Send Parameters to selected axis 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 Confirm Send Parameter 창이 실행되고 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다([그림22]는 기어비 1:1로 설정 예시).

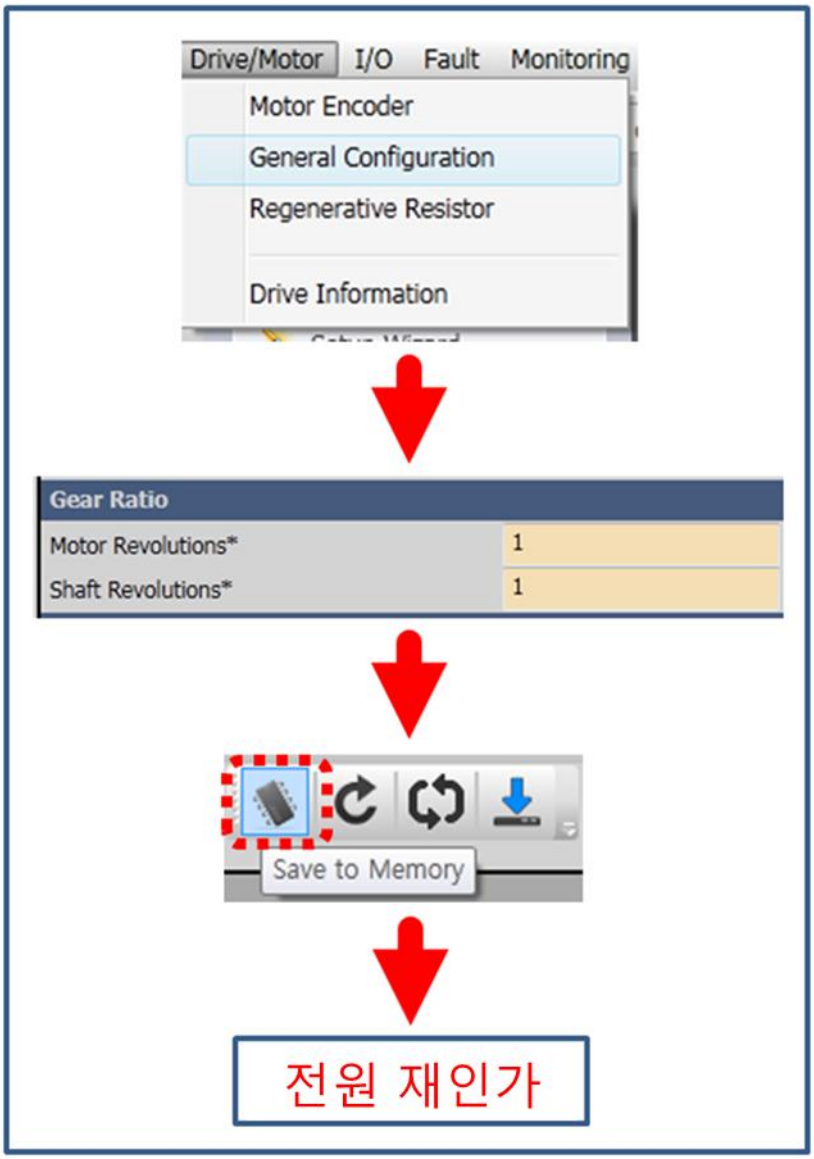


[그림 22] 기어비 설정 관련 파라미터 변경 값 저장

Caution **파라미터 값 변경 후 저장이 완료되면 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

2. Drive CM에서 설정

Drive CM을 사용하여 전자 기어비를 변경하실 수 있습니다. [그림23]은 Drive CM에서 전자 기어비 설정 방법을 나타냅니다. **[Drive/Motor] -> [General Configuration]에서 'Gear Ratio'**항목에서 설정이 가능합니다. 'Shaft Revolutions'은 전자 기어비의 분모를 나타내며 'Motor Revolutions'는 분자를 나타냅니다.



[그림 23] 기어비 관련 파라미터 변경

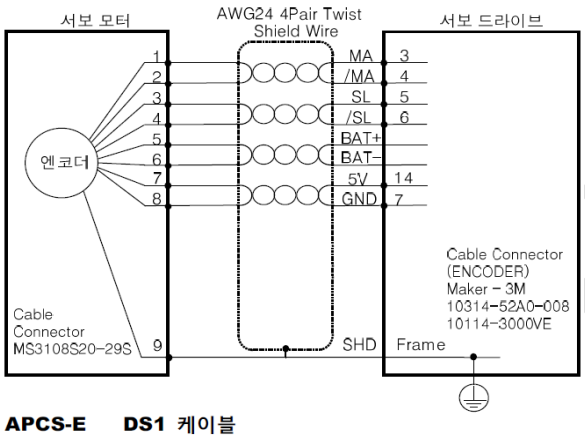
Caution **설정 변경 후 'Save to Memory'를 클릭하여 저장하신 후 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

절대 위치(Absolute) 시스템 설정

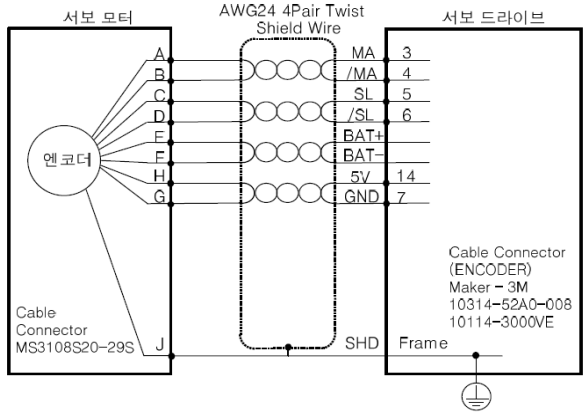
1. 절대 위치 인코더 설정 방법(Absolute Encoder 사용시)

절대 위치 검출 시스템을 구성하기 위해서는 절대 위치용 모터와 절대 위치 기억용 배터리를 필요로 합니다. 배터리(3.6V) 결선은 [그림24]와 같이 사용하는 케이블의 종류에 따라 다르기 때문에 정확히 확인하신 후 설치하시기 바랍니다.

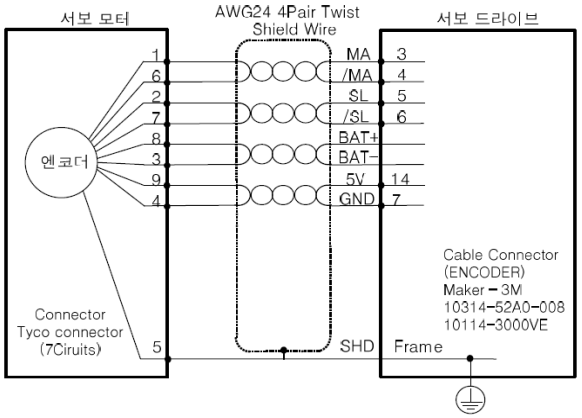
■ **APCS-E CS1 케이블**



■ **APCS-E DS1 케이블**



■ **APCS-E ES1 케이블**

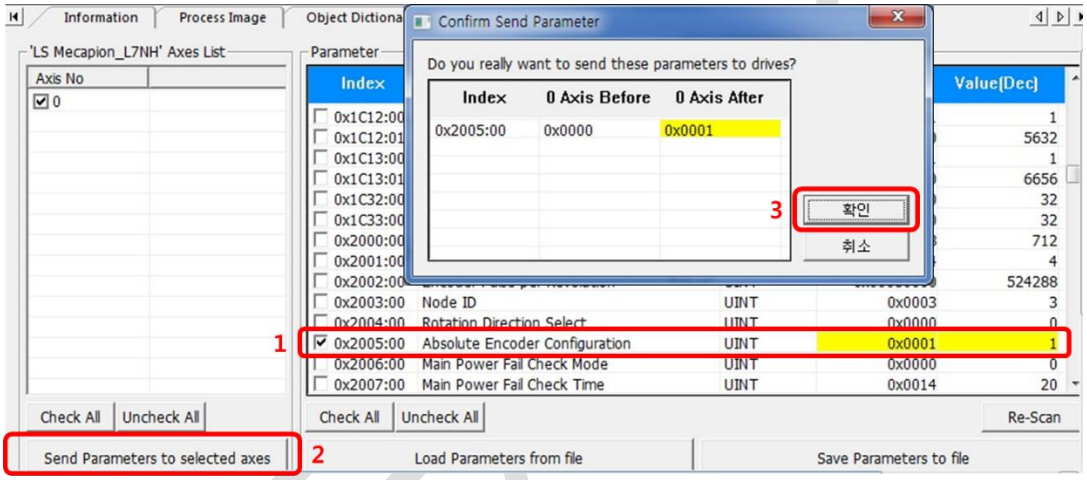


[그림 24] 절대치 인코더 사용에 따른 케이블 결선

LS메카피온에서 공급하는 시리얼 인코더는 인코더의 형식을 자동으로 인식하기 때문에 커넥터만 연결하면 특별한 설정 없이 사용하실 수 있습니다. 단, 절대치 인코더를 증분형 인코더로 사용할 경우 EzConfig의 Parameter Controller 또는 Drive CM을 사용하여 설정 가능합니다.

EzConfig의 Parameter Controller에서 설정

EzConfig 실행 후 Parameter Controller 탭에서 [그림25]와 같이 0x2005:00 파라미터를 선택 후 0x0001(증분형) 값을 입력합니다(0x0000는 절대치). 입력이 완료되면 Confirm Send Parameter 창이 실행되고 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.

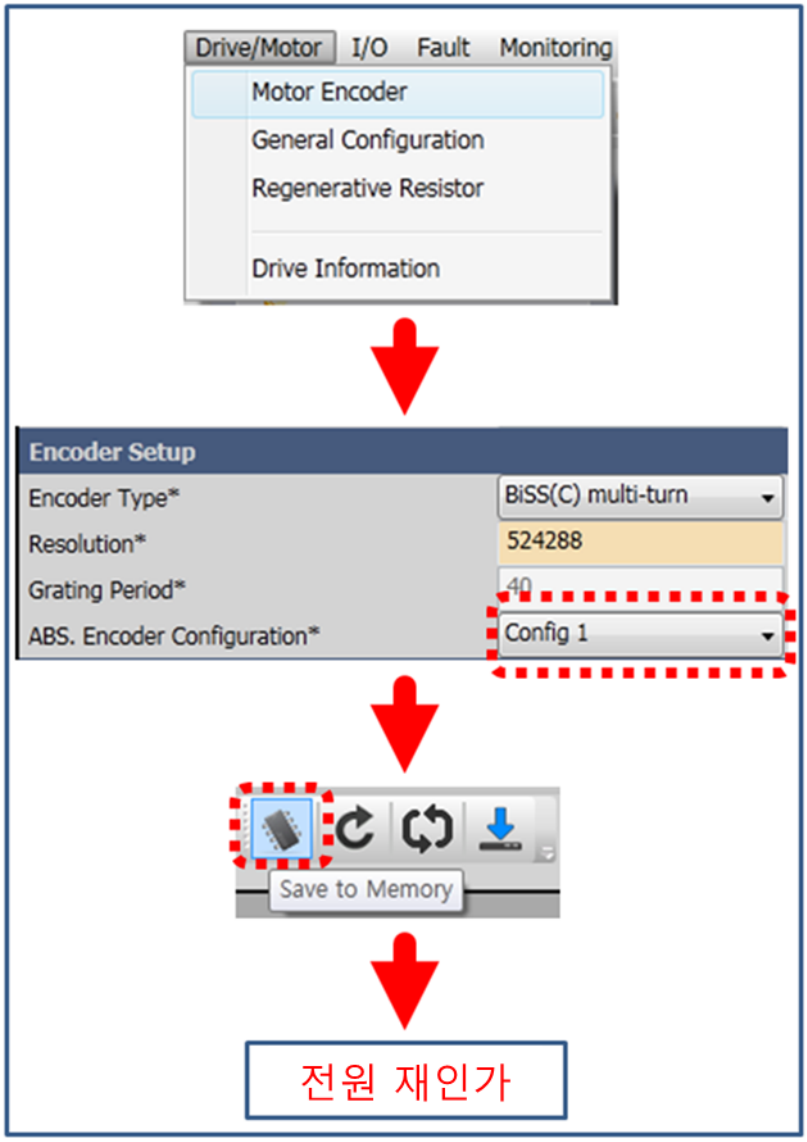


[그림 25] Absolute Encoder Configuration 파라미터에서 증분형 인코더 값으로 설정

Caution **파라미터 값 변경 후 저장이 완료되면 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

Drive CM에서 설정

[Drive/Motor] -> [Motor Encoder]에서 'Encoder Setup'항목의 'ABS. Encoder Configuration'을 수정합니다. 'Config 0'은 절대치 인코더를 절대치 인코더로, 'Config 1'은 절대치 인코더를 증분형 인코더 사용할 경우 설정합니다.



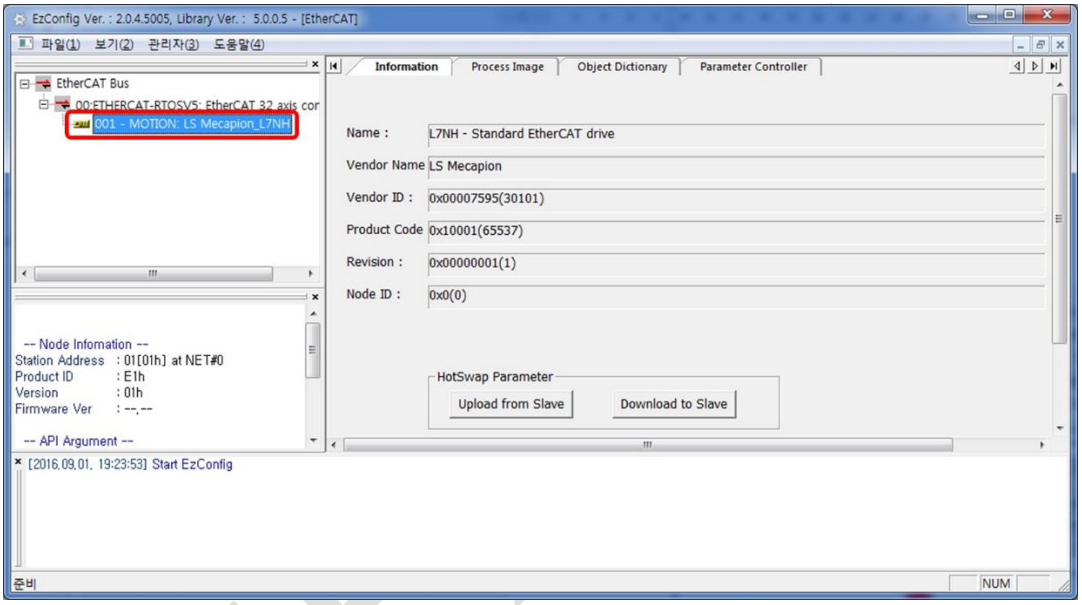
[그림 26] Drive CM에서 절대위치 인코더 설정 방법

Caution **설정 변경 후 'Save to Memory'를 클릭하여 저장하신 후 서보 드라이브 전원을 재인가 해주셔야 변경 값이 적용 됩니다.**

2. 절대 위치 인코더 원점(Origin) Offset 설정

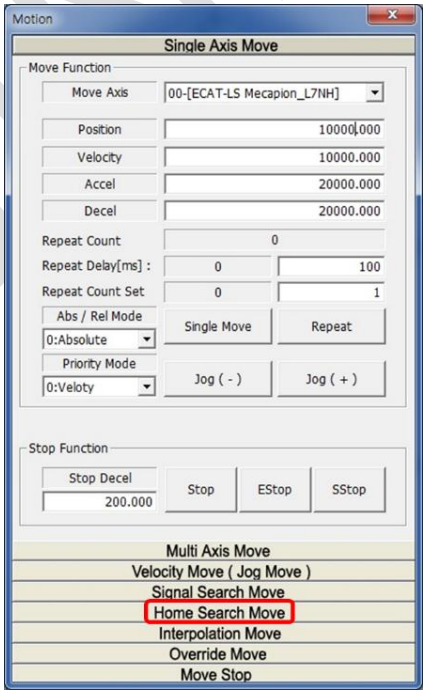
절대 위치 인코더를 사용하는 경우 현재의 Actual Position 값을 항상 저장하고 있으므로 원점 검색 및 설정에 의미가 없으나 사용자가 원하는 경우 아래의 절차처럼 특정 위치 원점 설정이 가능합니다.

EzSoftware UC의 EzConfig를 실행하고 [그림27]과 같이 해당 축을 선택한 후 더블클릭하여 Motion Agent를 실행합니다.



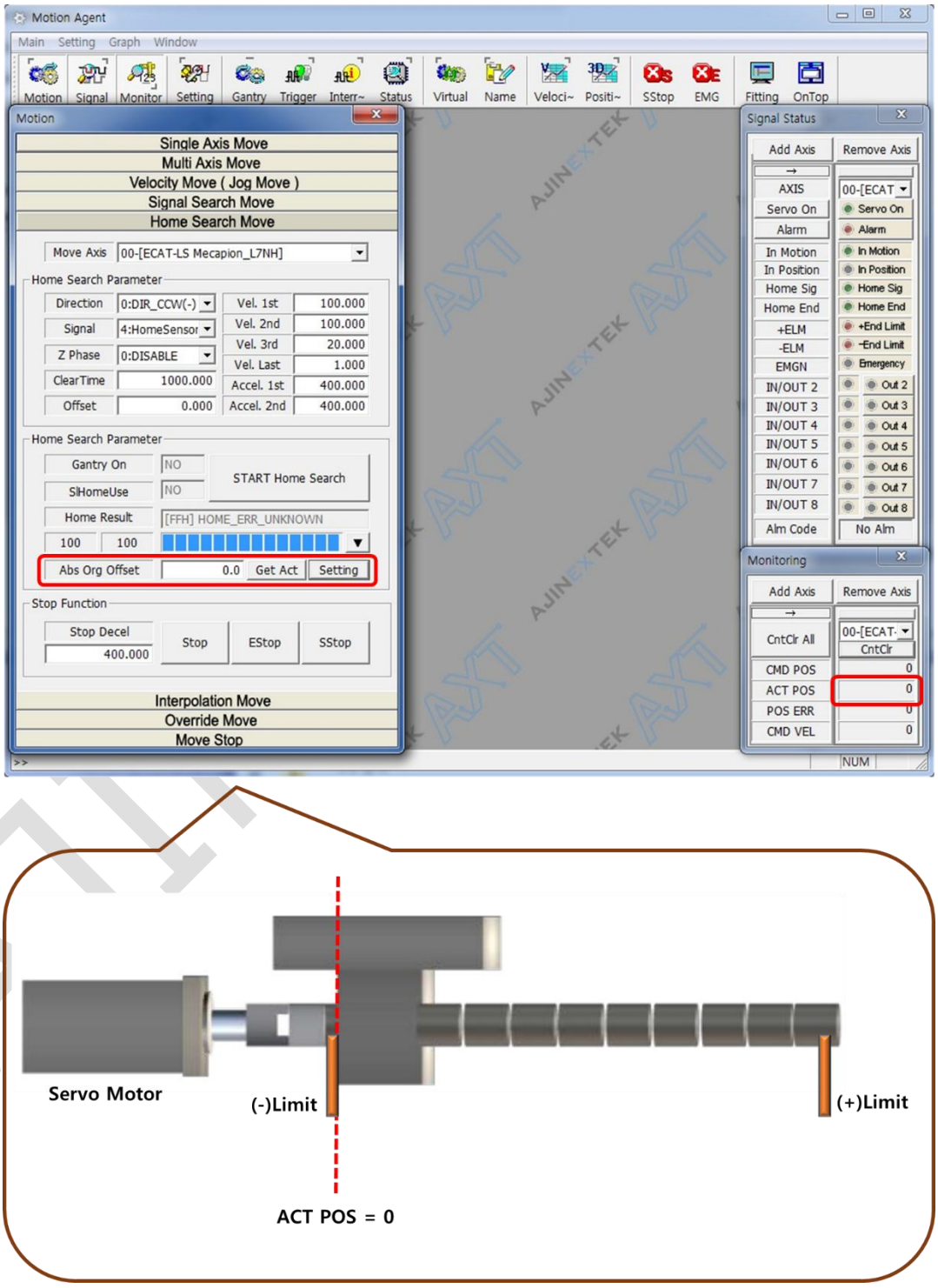
[그림 27] EzConfig에서 Motion Agent 들어가기

Motion Agent 창이 나타나면 Motion 창에서 Home Search Move를 선택합니다.



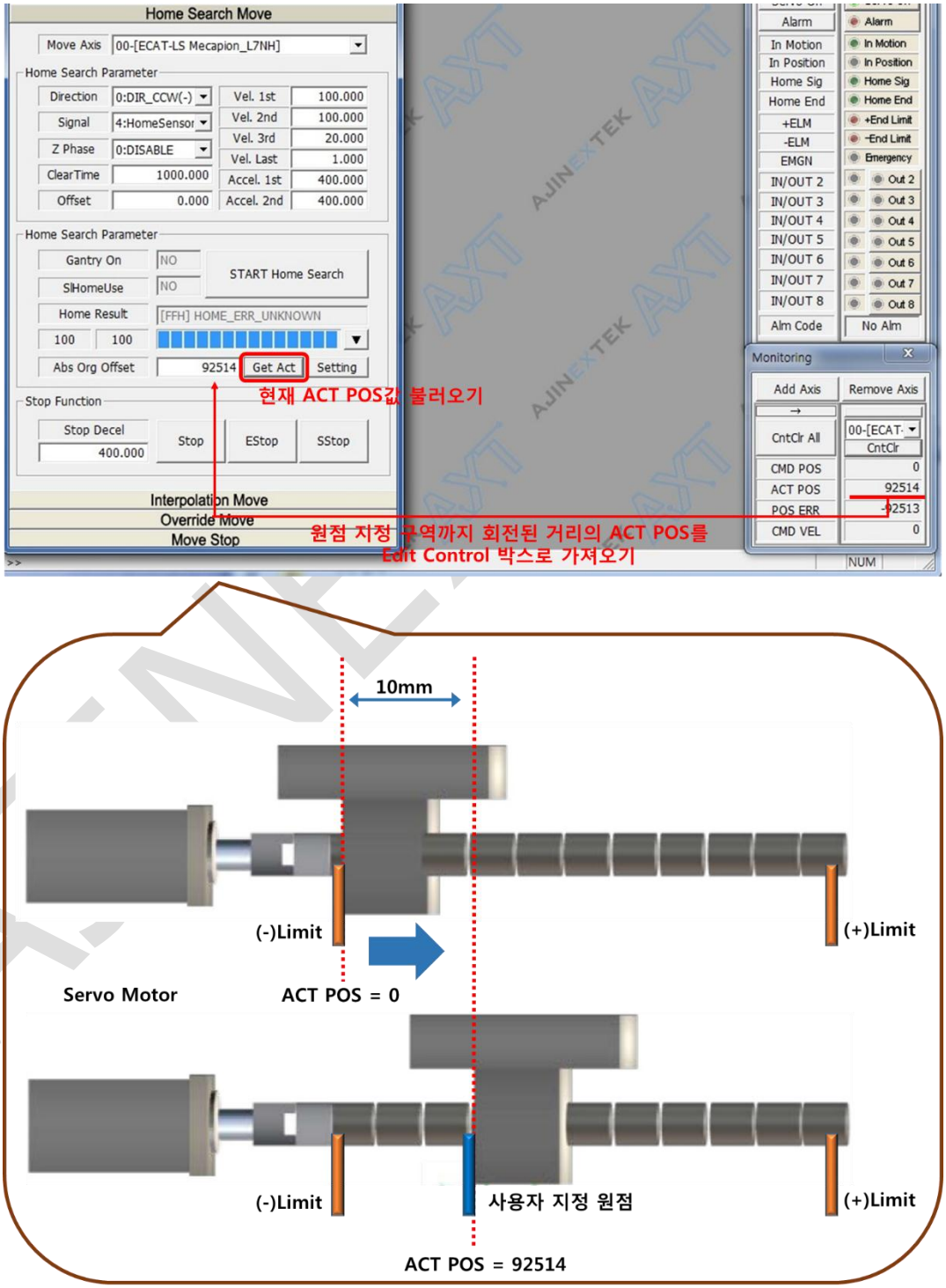
[그림 28] EzConfig에서 Motion Agent 들어가기

Home Search Move를 선택하면 [그림29]와 같이 Motion 창에 Home Search 관련 다이얼로그가 나타나며 적색 박스로 표시된 Abs Org Offset 설정을 통하여 원점 설정이 가능해집니다. 현재 Motion Agent의 우측 하단을 확인해보면 적색 박스로 표시된 것처럼 ACT POS가 0인 것을 확인할 수 있으며 [그림29]의 아래 부분은 현재 축의 Position 상태를 나타내고 있습니다.



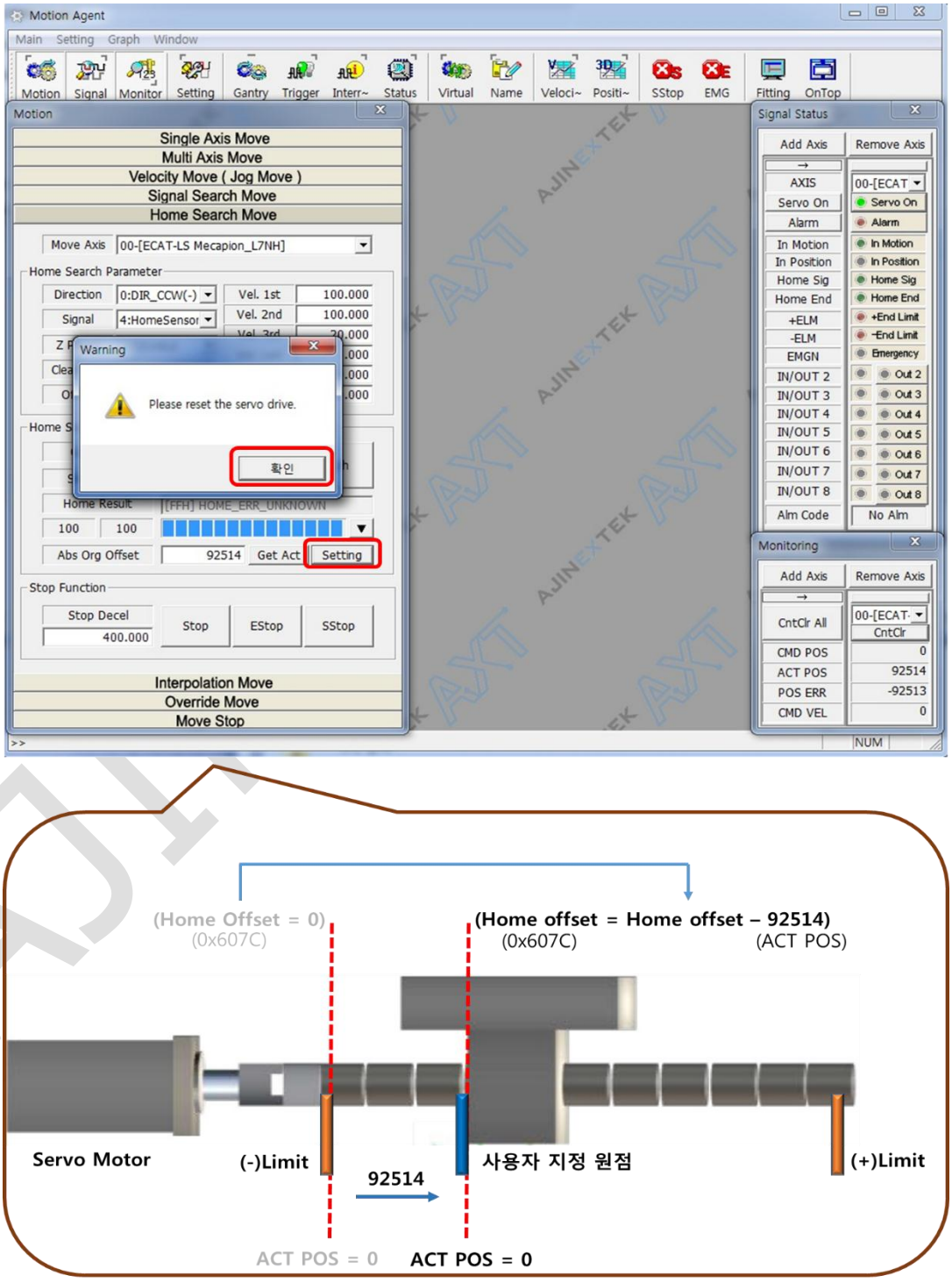
[그림 29] Motion Agent의 Home Search Move다이얼로그와 현재 Position 상태 그림

[그림30]은 사용자가 설정한 원점에 대한 ACT POS 위치 정보를 가져오는 예시를 나타냅니다. ACT POS가 0인 위치에서 10mm 이동 시킨 위치(사용자 지정 원점)에 원점을 지정하기 위해 ACT POS를 0에서 92514이 되도록 기구를 이동 시킵니다(Position 92514당 기구 10mm이동으로 가정). 기구가 사용자 지정 원점에 도달하면 Abs Org Offset에서 적색 박스로 표시된 Get Act버튼을 클릭하여 현재 ACT POS 값을 Edit Control 박스로 가져옵니다.



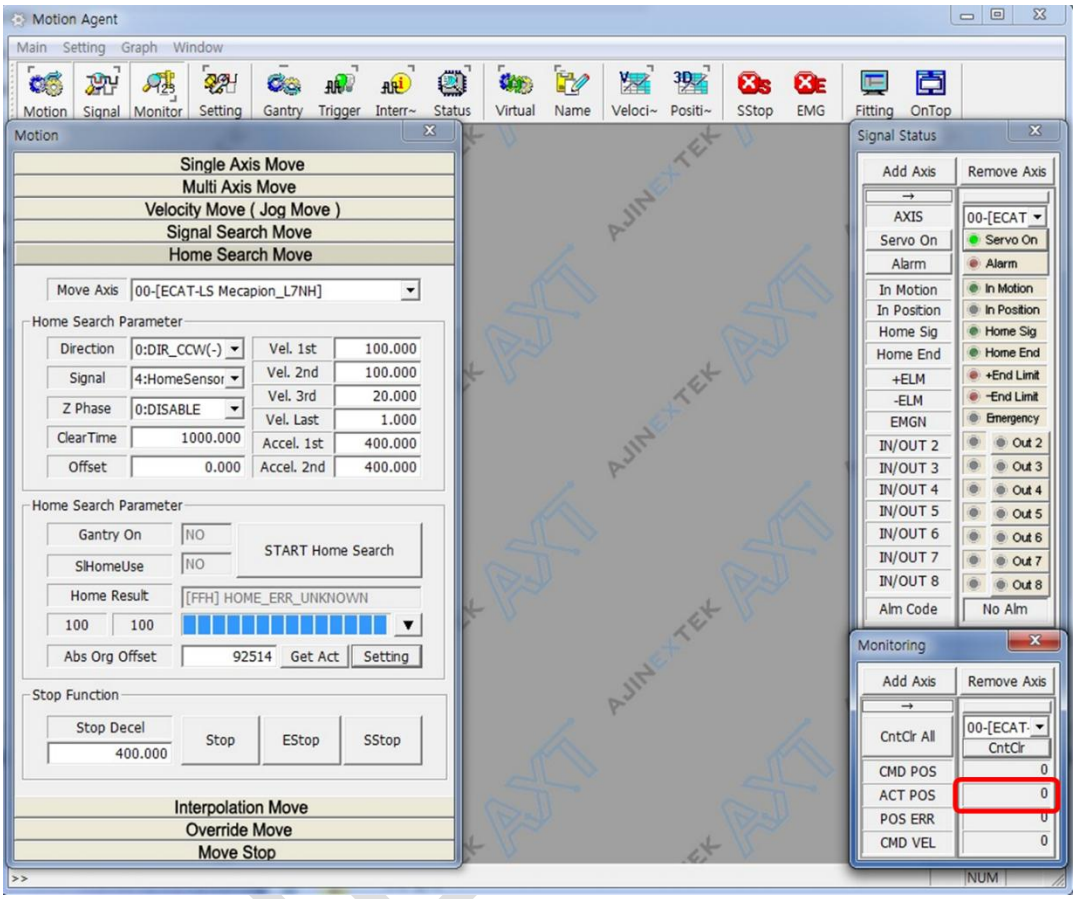
[그림 30] 사용자 지정 원점 위치의 ACT POS값 읽어오기

Edit 박스로 ACT POS값을 가져온 후 [그림31]과 같이 Setting 버튼을 클릭하고 'Please reset the servo drive'의 Warning 메시지 박스가 나타나면 확인을 누른 후 **서보 드라이브 전원을 재인가** 합니다. [그림31]의 아래 그림은 Setting 버튼을 눌렀을 때 적용되는 현상을 나타냅니다. Setting 버튼을 누르게 되면 현재의 Home Offset(**Object dictionary index** 0x607C) 값에서 Abs Org Offset의 Edit 박스에 가져온 ACT POS값을 차감 후 Home Offset(0x607C)에 다시 저장 시켜주는 작업이 수행됩니다.



[그림 31] Setting 버튼으로 사용자 지정 원점 설정

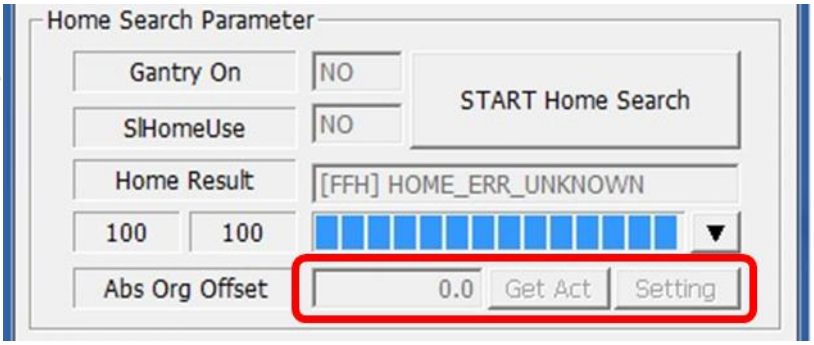
서보 드라이브 전원 재인가가 완료 되면 [그림32]와 같이 ACT POS값이 0으로 바뀌고 현재 이동한 위치가 원점 위치로 설정된 것을 확인할 수 있습니다.



[그림 32] 사용자 지정 원점 설정 후 ACT POS값 확인

위의 과정들을 통하여 원하는 Position을 원점으로 설정이 가능합니다.

Caution **Abs Org Offset 기능을 사용하기 전 모터 타입을 Absolute Type으로 설정 되어있는지 확인 하시기 바랍니다. Absolute Type으로 설정 하지 않을 경우 [그림33]과 같이 Get Act와 Setting 버튼이 활성화 되어있지 않습니다.**



[그림 33] Abs Org Offset의 비활성화 화면